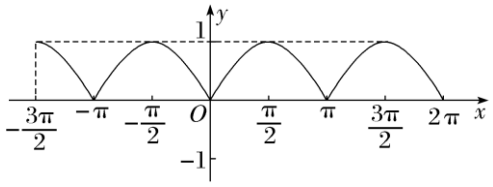
微突破　含绝对值的三角函数性质

含绝对值的三角函数性质是高考的热点，解决此类问题常用分类讨论和数形结合思想.

一　$|\sin x|$型三角函数的性质

$y=|\sin x|$的图象是将$y=\sin x$图象中x轴下方的图象沿x轴对折上去得到的（x轴上方图象保持不变），如图.



例1　（1）函数$y=|\sin 2x|$在区间$(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$上（　　）

A. 单调递增　　B. 单调递减

C. 先减后增　　D. 先增后减

（2）若函数$f(x)=|\tan(\omega x-\frac{\pi}{4})|$（$\omega>0$）的最小正周期为4，则在下列区间中$f(x)$单调递增的是（　　）

A. $(-1,\frac{1}{3})$　　B. $(\frac{1}{3},\frac{5}{3})$

C. $(\frac{5}{3},3)$　　D. $(3,4)$

听课记录_____

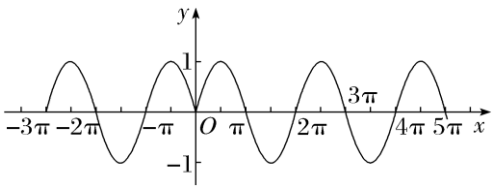
_____

规律方法

解决有关$|\sin x|$的三角函数问题，其关键点在于根据$\sin x$的符号构造分段函数，逐段分析函数的图象与性质即可.

二　$\sin|x|$型三角函数性质

$y=\sin|x|$的图象是将$y=\sin x$图象中y轴左边部分除掉，再将y轴右边的部分对折到左边得到的（y轴右边图象保持不变），如图.



例2　（1）关于函数$f(x)=\sqrt{2}\sin|x|$，下列说法正确的是（　　）

A. $f(x)$的最小值为0

B. $f(x)$为奇函数

C. $f(x)$的最小正周期为π

D. $f(x)$在$(-\frac{17\pi}{7},-\frac{3\pi}{2})$上单调递减

（2）（2026·天津部分区模拟）下列函数中，以$\frac{\pi}{2}$为周期，且在区间$(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3})$上单调递增的是（　　）

A. $f(x)=\sin|x|$　　B. $f(x)=|\sin 2x|$

C. $f(x)=\cos|x|$　　D. $f(x)=|\cos 2x|$

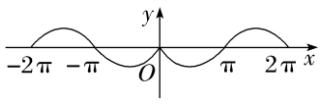
听课记录_____

规律方法

解决关于 $\sin|x|$ 的三角函数问题的关键是先判断 $\sin|x|$ 是偶函数，其次是研究 $x\geqslant 0$ 时的函数性质，最后根据偶函数的对称性即可得到 $x<0$ 的函数性质，从而解决问题.

强化训练

1. 如图，曲线对应的函数是（　　）



A. $y=|\sin x|$　　B. $y=\sin|x|$

C. $y=-\sin|x|$　　D. $y=-|\sin x|$

2. （2026·陕西西安模拟）下列函数中，最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的是（　　）

A. $y=\cos|2x|$

B. $y=|\cos x|$

C. $y=|\sin 2x|$

D. $y=|\tan(x-\frac{\pi}{4})|$

3. 〔多选〕已知函数 $f(x)=\sin|x|-\cos 2x$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(x)$ 为偶函数

B. $f(x)$ 的最小正周期为 π

C. $f(x)$ 的最小值为$-\frac{9}{8}$

D. $f(x)$ 的最大值为 2

4. 〔多选〕已知函数 $f(x)=\tan x+|\tan x|$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(x)$ 的最小正周期为 π

B. 点$(-\frac{\pi}{2},0)$是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心

C. $f(x)$ 的值域为$[0,+\infty)$

D. 不等式 $f(x)>2$ 的解集为$(\frac{\pi}{4}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi)$（$k\in\mathbf{Z}$